Ingeniería en Computación

MINERIA DE DATOS

Arquitectura de Minería de Datos

M.C. José C Roberto Olvera López
Data Science Consultant

jroberto.olveral@gmail.com

Agosto, 2026

INDICE

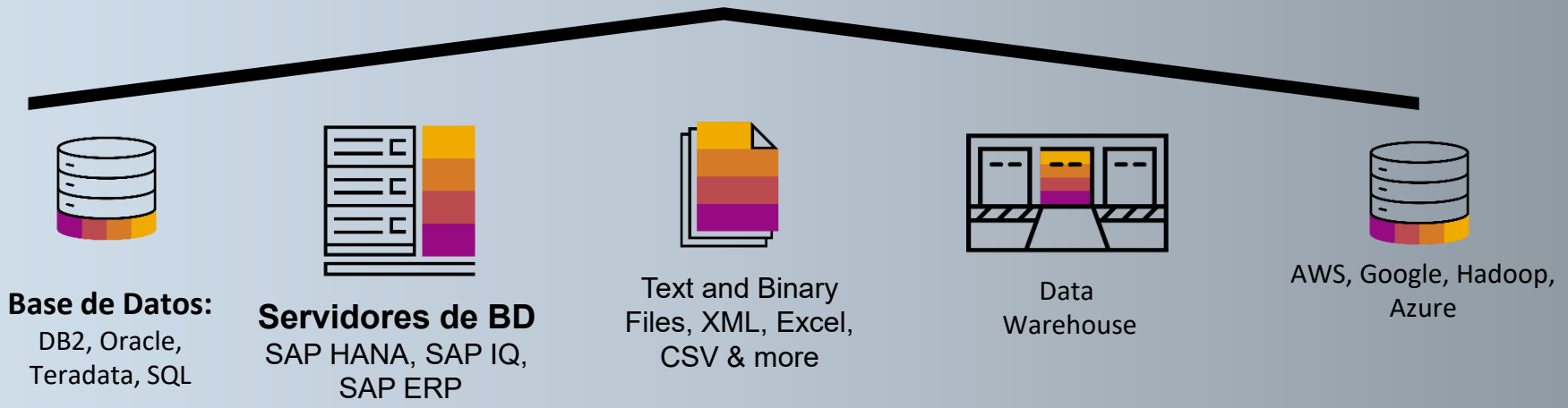
Arquitectura de Minería de Datos

- Repositorios
- Servidores de Datos
- Base de Datos Vectorial
- Base de datos de conocimiento
- Arquitectura de Datos en Minería de Datos

Arquitectura de Minería de Datos

Proceso KDD

1. Entendimiento del Dominio de Negocio
2. Identificación de los Datos Relevantes
3. Preparación de Datos
   - Limpieza
   - Transformación
4. Implantación de Algoritmos
5. Interpretación y Validación de Resultados
6. Implementación y Mantenimiento



Arquitectura de Base de Datos

Arquitectura de Minería de Datos

Opciones de Base de Datos

Repositorios

SAP IQ

SAP DWC

Microsoft SQL Server

IBM DB2

OPENAPI INITIATIVE

ORACLE

MuSQL

amazon REDSHIFT

Microsoft SQL Azure

ODBC

SAP HANA

Servidores de Datos

SAP

Google BigQuery

SAP HANA & HANA Cloud

hadoop

Microsoft Azure

Alibaba Cloud

Amazon Redshift

amazon web services S3

Google Cloud Platform

Base de Datos de Conocimiento

Help Scout

DATA INSIDE
VERTAALT DATA NAAR INZICHT

Helpjuice

DOCUMENT360

zendesk

Base de Datos Vectorial

milvus

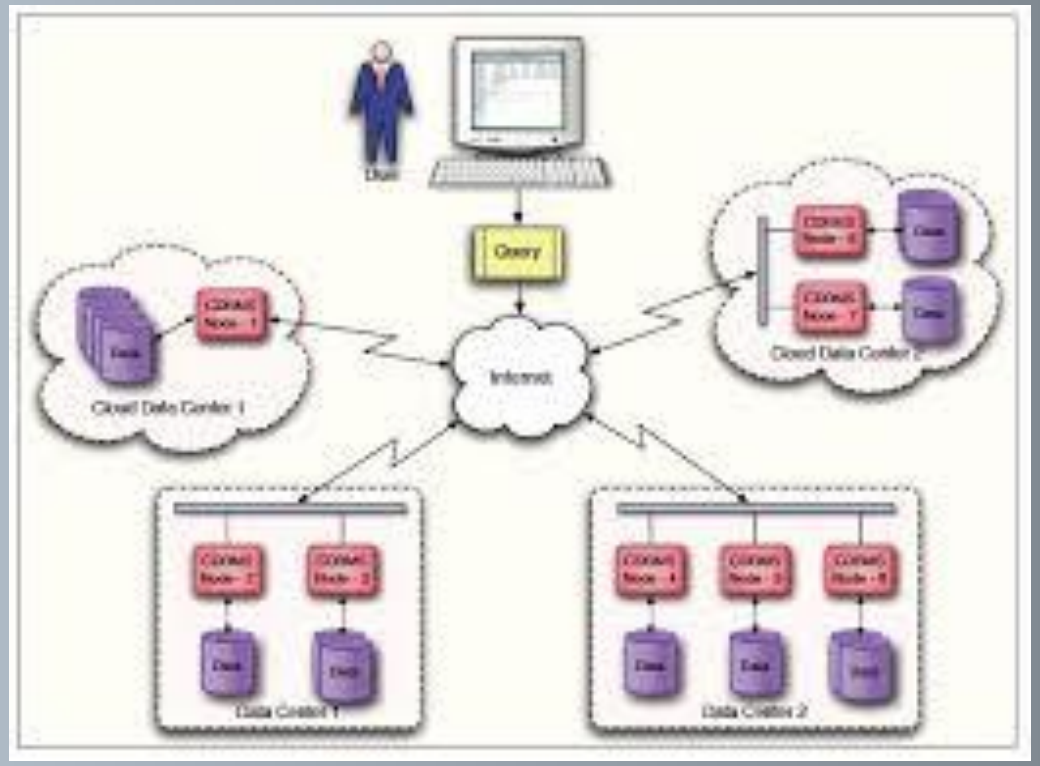
Pinecone

Chroma

Arquitectura de Minería de Datos

Arquitectura de Base de Datos

- Enfoque moderno de arquitectura de datos busca proporcionar una **gestión unificada**, consistente y eficiente de los datos en una organización.
- Una **infraestructura de datos** se conecta de manera inteligente todos los activos de datos de una organización, independientemente de dónde residan.
- Esto permite un **acceso, integración y gestión** de datos más simplificados y automatizados.



Arquitectura de Minería de Datos

Arquitectura de Base de Datos – Características Clave

1. **Integración de Datos**: proporciona una vista unificada de los datos, permitiendo que estos sean accesibles y utilizables sin importar su ubicación física o lógica.
2. **Automatización y Orquestación**: Utiliza tecnologías avanzadas como inteligencia artificial y machine learning para automatizar tareas de integración, limpieza, y preparación de datos.
3. **Escalabilidad y Flexibilidad**: diseñado para ser escalable y flexible, adaptándose a las necesidades cambiantes de las organizaciones y permitiendo el crecimiento sin problemas.
4. **Seguridad y Gobernanza de Datos**: Implementa controles de seguridad robustos y políticas de gobernanza de datos para asegurar que los datos estén protegidos y cumplan con las regulaciones.
5. **Acceso en Tiempo Real**: Proporciona acceso en tiempo real a los datos, mejorando la toma de decisiones y la agilidad empresarial.



Arquitectura de Minería de Datos

Repositorios de Datos



Repositorios

Un Repositorio es un lugar donde se almacenan los datos.

Es un lugar donde los datos se organizan y almacenan para que se pueda acceder y utilizar fácilmente.

Un repositorio puede ser físico o digital, y puede ser local o global.



Por ejemplo, los repositorios suelen tener :

- Una **estructura y jerarquía** bien definidas.
- Utilizan **metadatos** para describir y organizar su contenido,
- y proporcionan **control de acceso** para garantizar que solo los usuarios autorizados puedan acceder a los datos.

Los repositorios nos ayudan a **administrar** y realizar un seguimiento de la cantidad cada vez mayor de datos que creamos y consumimos.

También nos permiten **compartir datos** con otros para que podamos colaborar en proyectos o simplemente intercambiar información.

Repositorios

Desafíos para los líderes de datos y análisis

1. Obtener una **vista unificada** y con gobierno de los datos provenientes de entornos complejos y variados.
2. No perder un **valioso contexto** empresarial al extraer datos de las aplicaciones
3. **Aumentar el análisis** con planificación predictiva para tener pronósticos más precisos
4. Aprovechar **las inversiones** en las instalaciones, mientras se traslada a la nube



Repositorio vs. Base de datos – Diferencia clave

Base de Datos es una colección de datos a los que pueden acceder las computadoras para procesos transaccionales.

Los datos se almacenan en un formato que puede ser fácilmente leído por la computadora.

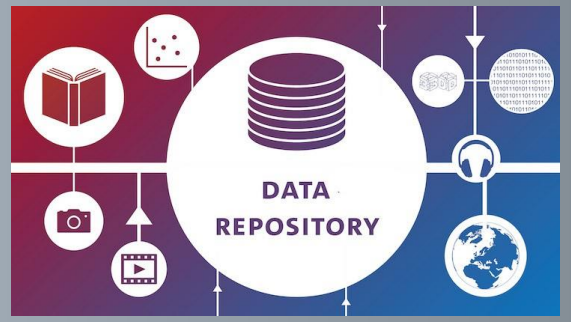
Una base de datos puede ser pequeña, como un solo archivo en su computadora, o puede ser grande, como varios de archivos.



Repositorio de Datos es un sistema más amplio que se utiliza para almacenar grandes volúmenes de datos, estructurados y no estructurados, generalmente de diversas fuentes.

Su objetivo principal es el análisis y la minería de datos a largo plazo.

Es ideal para almacenar y analizar datos históricos y para realizar análisis en grandes cantidades de datos, como en proyectos de Big Data o almacenamiento de datos en la nube.



Arquitectura de Minería de Datos

Repositorio vs. Base de datos – Diferencia clave

	Base de Datos	Repositorio de Datos
Estructura:	• Está organizada en **tablas** (en el caso de bases de datos relacionales) • Los datos están estructurados y siguen un esquema definido.	Puede contener datos en diversas formas, incluyendo archivos de texto, imágenes, bases de datos, y más. Los datos no siempre tienen que estar estructurados
Escalabilidad	Las bases de datos pueden ser escaladas, pero están optimizadas para manejar volúmenes de datos que son manejables en tiempo real	Están diseñados para ser altamente escalables, manejando grandes volúmenes de datos provenientes de diversas fuentes
Volumen de Datos	Generalmente, manejan volúmenes de datos más pequeños y enfocados	Manejan grandes cantidades de datos, incluyendo datos históricos y de múltiples fuentes

Consideraciones en los Repositorios de Datos

La vulnerabilidad en los repositorios de datos que las empresas deben administrar de manera efectiva para mitigar los posibles **riesgos de seguridad de datos**, que incluyen:

- El crecimiento de los conjuntos de datos podría **alentar los sistemas**. Por lo que es necesario asegurarse de que los sistemas de **administración de bases de datos** puedan administrar el crecimiento de los datos.
- Un bloqueo del sistema podría afectar todos los datos. Realice **copias de seguridad** de las bases de datos y aísle las aplicaciones de acceso para que se restrinja el riesgo del sistema.
- Las **políticas para seguridad**, recuperación y respaldo deben ser usadas para todos los datos.
- En algunos casos los repositorios pueden tener **altos costos de soporte y mantenimiento**

Prácticas recomendadas para trabajar con Repositorios de Datos

Al **crear y mantener repositorios de datos**, hay que tomar muchas decisiones de Hardware y Software. Establecer algunas de las mejores prácticas de almacenamiento de datos:

- Involucrar a **todas las partes** durante el desarrollo del proyecto y durante su uso.
- El repositorio de datos tendrá que **crecer,** como un sistema continuo.
- Expertos que puedan construir y **mantener** el repositorio de datos que se necesita.
- Uso de **herramientas ETL** para migrar datos al repositorio de datos.
- Construya primero su Data Warehouse, luego construya los Data Marts.
- Decida con qué **frecuencia** se cargará nuevos datos y considerar el **volumen** de datos.
- Crear **metadatos** para el análisis de datos de calidad y la presentación de informes.
- Los usuarios de datos deben tener **acceso** y apoyo.

Tipos de repositorios de datos

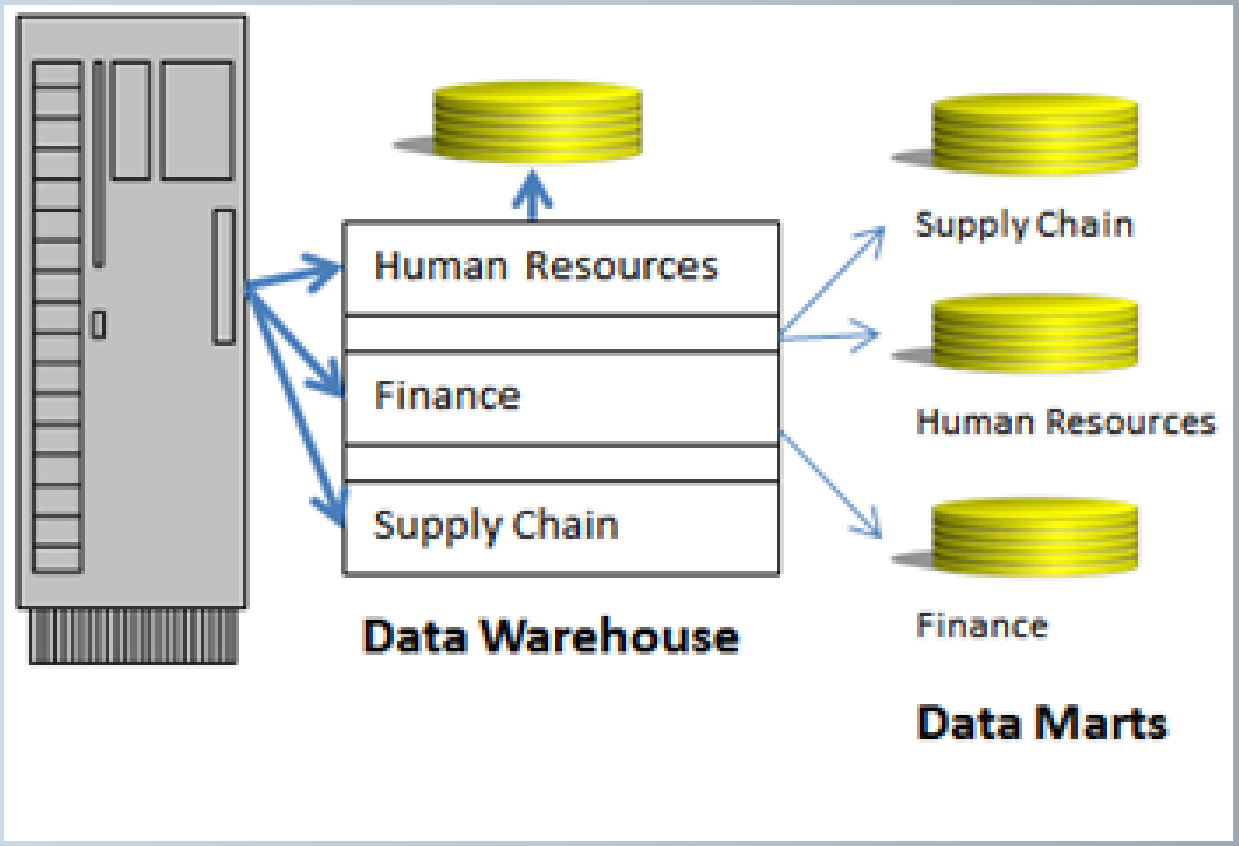
El término **Repositorio de Datos** se puede utilizar para describir varias formas de recopilar y almacenar datos:

- **Data Mart** es un sistema de almacenamiento de datos que se enfoca a una línea de negocio específica de una organización. Es un subconjunto de un almacén de datos más grande que está orientados a lo que un área de negocio necesita, se limita a los usuarios autorizados.
- **Data Warehouse** es un grande repositorio de datos que agrega datos generalmente de múltiples fuentes o segmentos de una empresa, sin que los datos estén necesariamente relacionados.
- **NoSQL / No relacionales:** Repositorios diseñados para gestionar datos flexibles, no estructurados o variables con alta escalabilidad
- **Data Lake** es un grande repositorio de datos que almacena datos no estructurados que se clasifican y etiquetan con metadatos.

Arquitectura de Minería de Datos

Data Marts

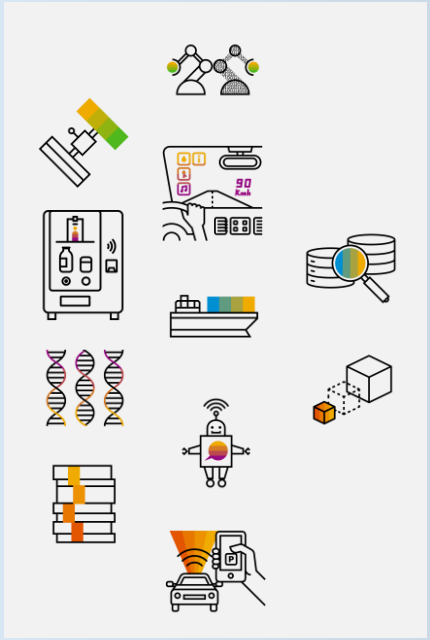
Un Data Mart es una forma sencilla de un almacén de datos que se centra en un único tema o línea de negocio, como ventas, finanzas o marketing. Dado su enfoque, los Data Marts obtienen datos de menos orígenes que los Data Warehouse



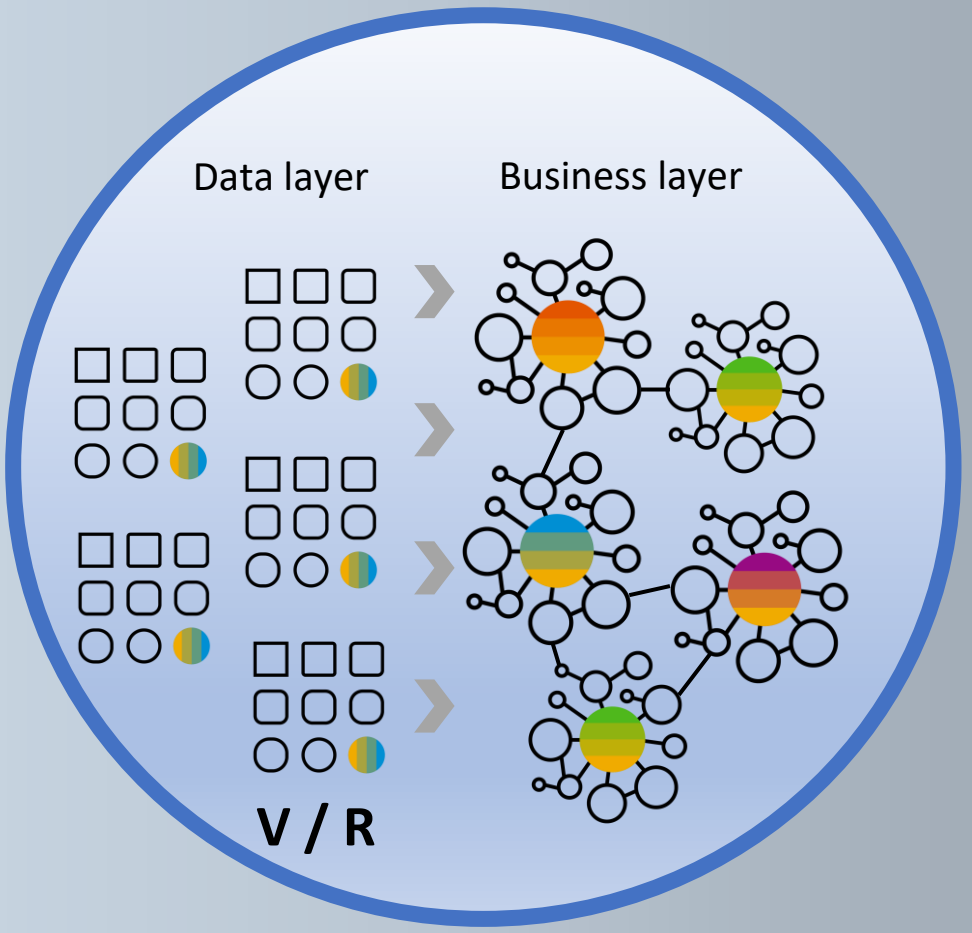
Arquitectura de Minería de Datos

Data Warehouse

Fuentes de Datos



Data Warehouse Cloud

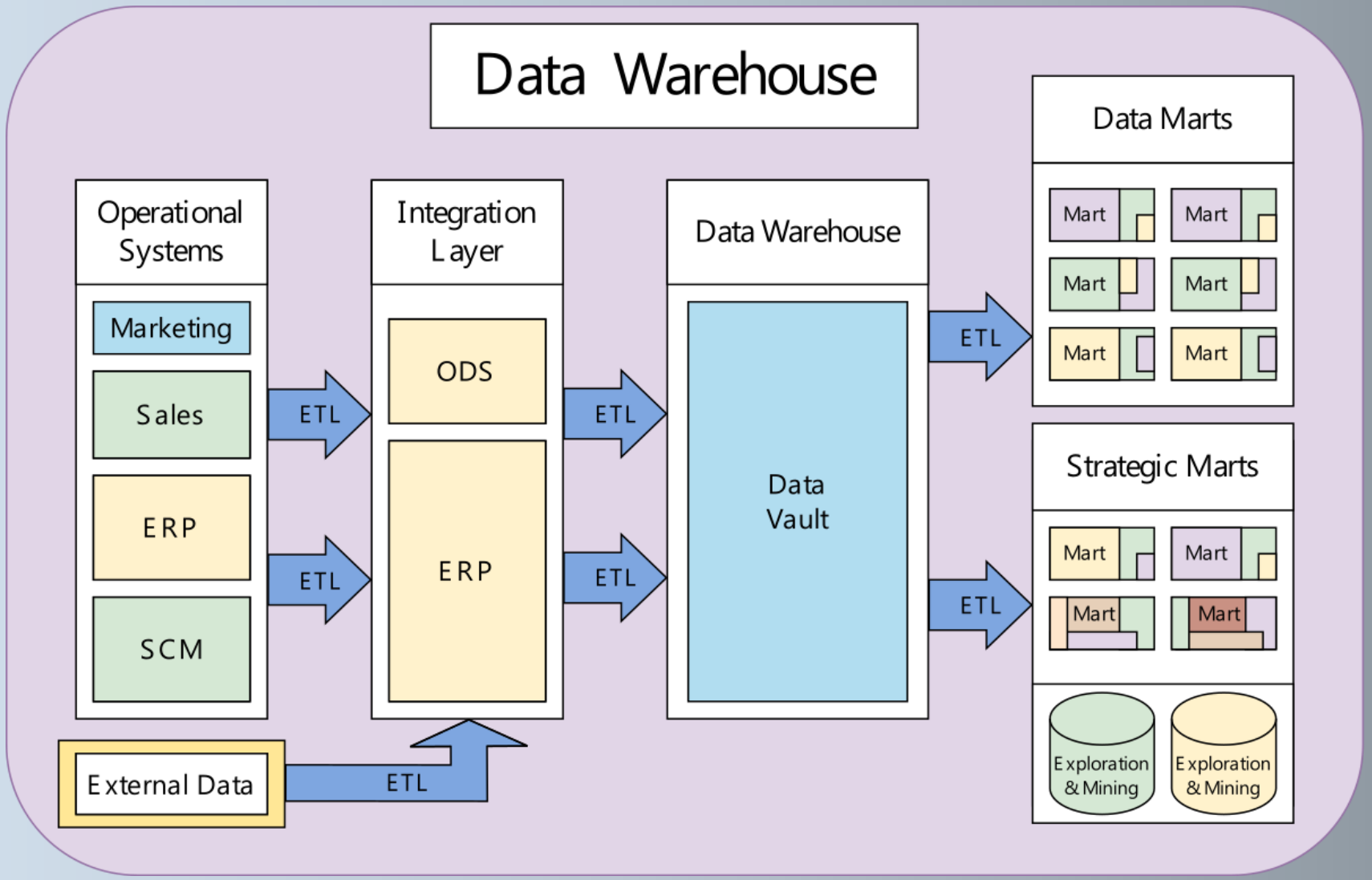


Analytics Cloud

- Ad hoc data exploration
- Powerful visualization
- Intelligent augmentation
- Business planning[1]

Arquitectura de Minería de Datos

Data Warehouse / Data Marts



Arquitectura de Minería de Datos

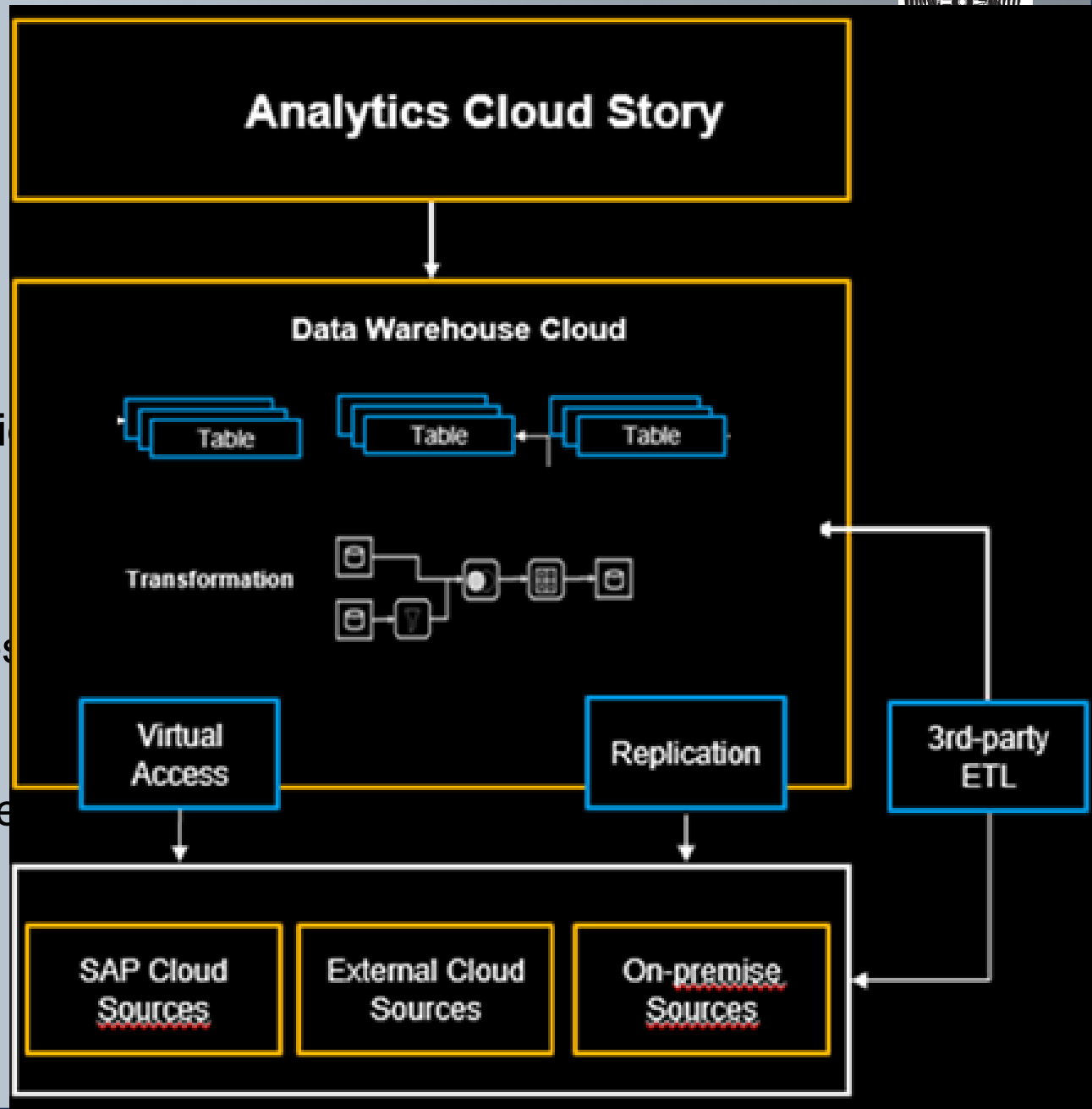
Data Warehouse

Alcance

- Lograr una Fuente única confiable a nivel de empresa
- Minimizar la copia de datos a través de un gobierno a los accesos de los datos
- Asegurar la colaboración entre áreas de negoci
- Tener apertura a herramientas de terceros

Beneficios

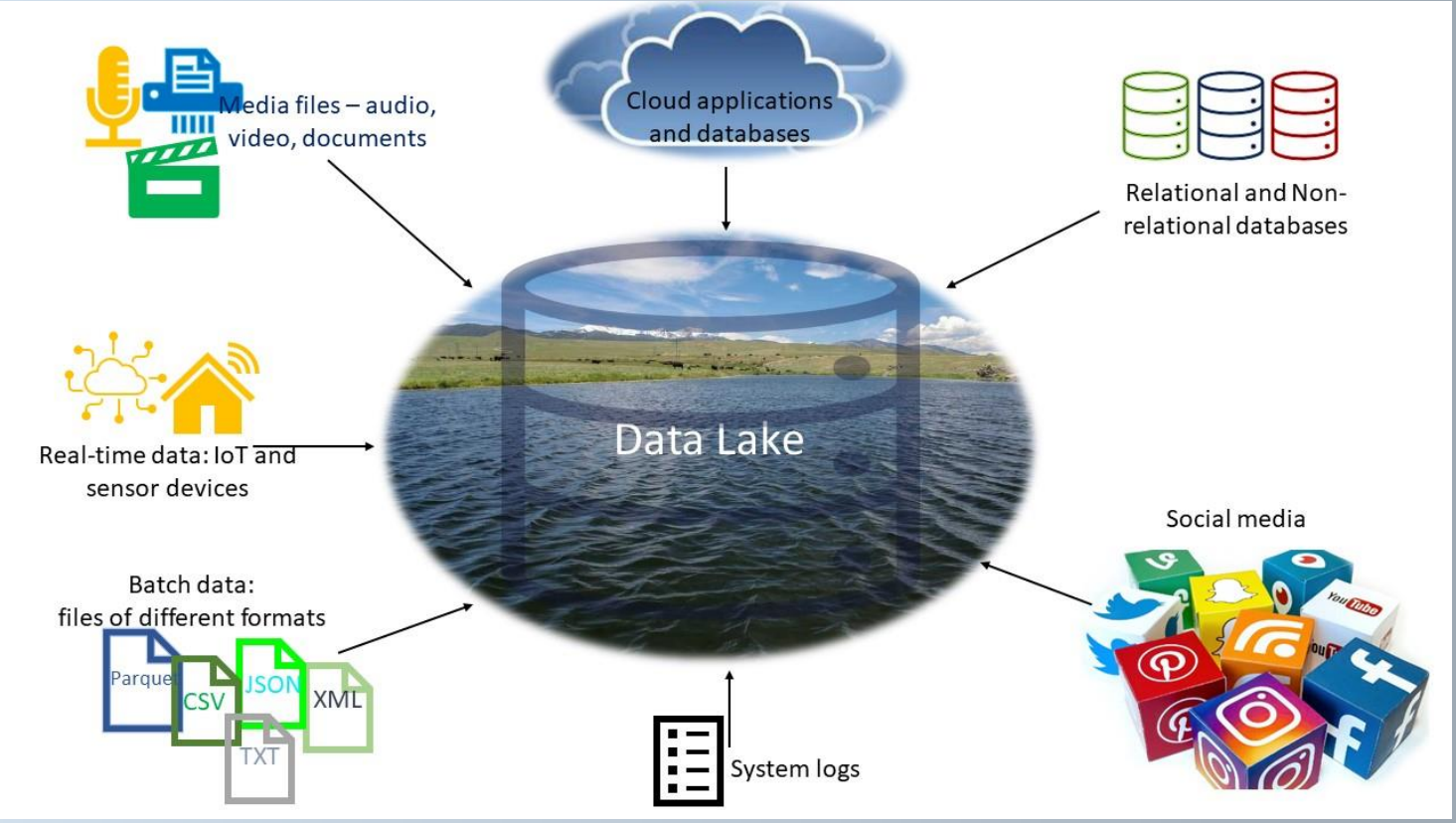
- Incrementar la colaboración entre roles basados seguridad
- Compartir objetos entre departamentos
- Organizarse por si mismos y aislar los ambiente modelaje de datos
- Contar con capacidades gráficas y modelos basados en scripts para personas de negocio
- Accesos rápidos a la información



Arquitectura de Minería de Datos

Data Lake

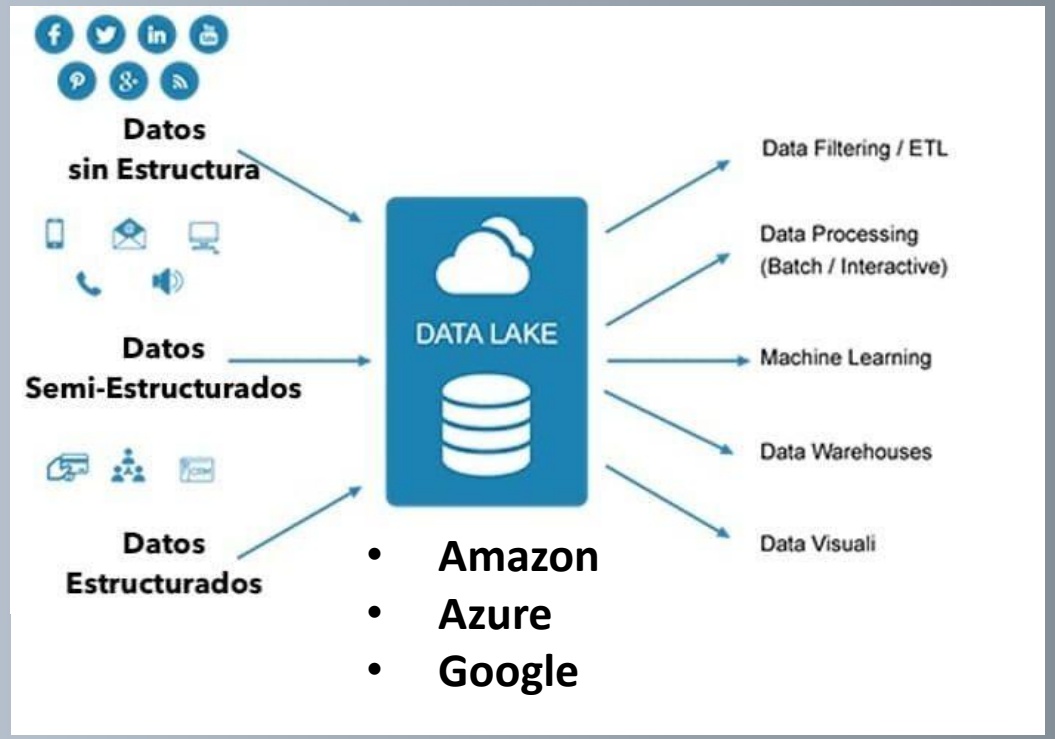
Un Data Lake permite realizar nuevos tipos de análisis, como machine learning sobre nuevos orígenes, tales como archivos de transacciones, datos de secuencias de clics, redes sociales y dispositivos conectados a Internet almacenados en Data Lakes.



Arquitectura de Minería de Datos

Data Lake - Desafio

- **Datos sin procesar** se almacenen sin supervisión de los contenidos.
- Mecanismos definidos para **catalogar y proteger** los datos.
- Deben tener **gobernanza, coherencia semántica y controles de acceso**
- Sin esos elementos, no se pueden encontrar los datos ni se puede confiar en ellos, lo que resulta en un “pantano de datos”.





Arquitectura de Minería de Datos

Servidores de Datos



Arquitectura de Minería de Datos

Servidores de Base de Datos

Definición

- Un servidor de base de datos es una **plataforma de hardware y software** de base de datos dedicado a proporcionar servicios de base de datos.
- Del **lado del software** tiene aplicación con un conjunto de estructuras en memoria y procesos que acceden a un conjunto de archivos de la base de datos.
- Del **lado del hardware** es el sistema de servidor utilizado para el almacenamiento y la recuperación de bases de datos.
- Las cargas de trabajo de bases de datos requieren una **gran capacidad de almacenamiento** y una alta densidad de **memoria** para procesar los datos de manera eficiente.

Arquitectura de Minería de Datos

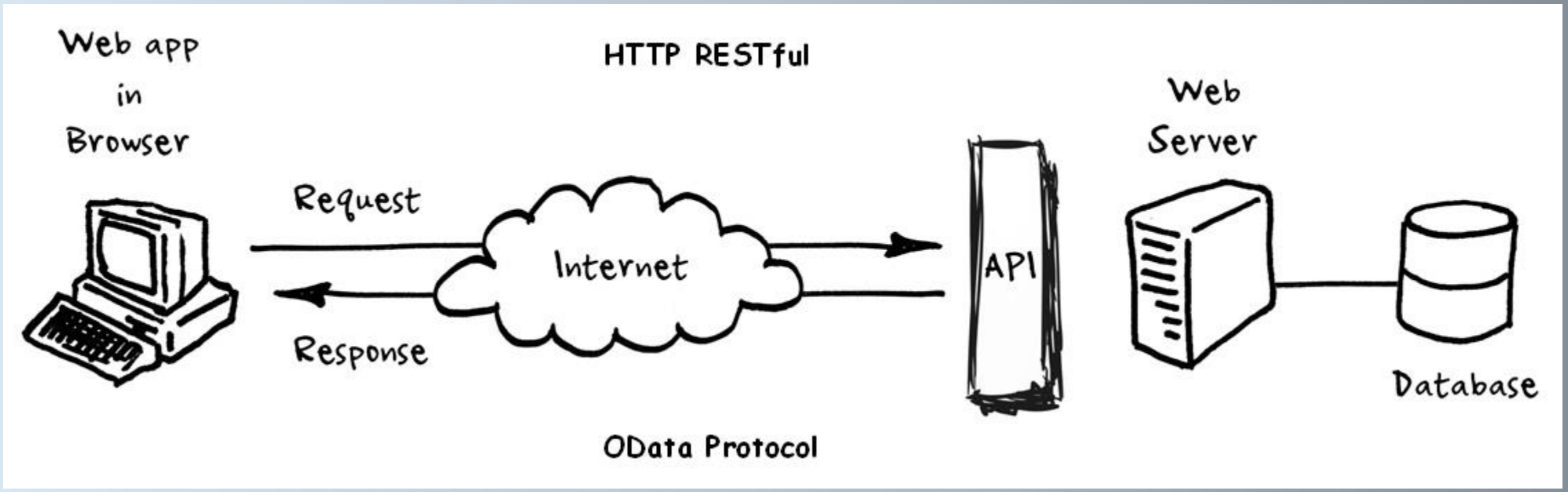
Servidores de Base de Datos ¿Cómo funciona?

- El DBMS proporciona funcionalidad a través del modelo cliente-servidor.
- Su función principal es **recibir solicitudes** de los equipos cliente, buscar los datos requeridos y **devolver los resultados**.
- Los clientes tienen acceso a un servidor de bases de datos a través de una : **aplicación front-end** que muestra los datos solicitados en el equipo cliente y una **aplicación back-end** que se ejecuta en el servidor y administra la base de datos.
- El **estándar ODBC** (Open Database Connectivity) proporciona la API que permite a los clientes llamar al DBMS. **ODBC** requiere el software necesario tanto en el lado del cliente como del servidor.



Arquitectura de Minería de Datos

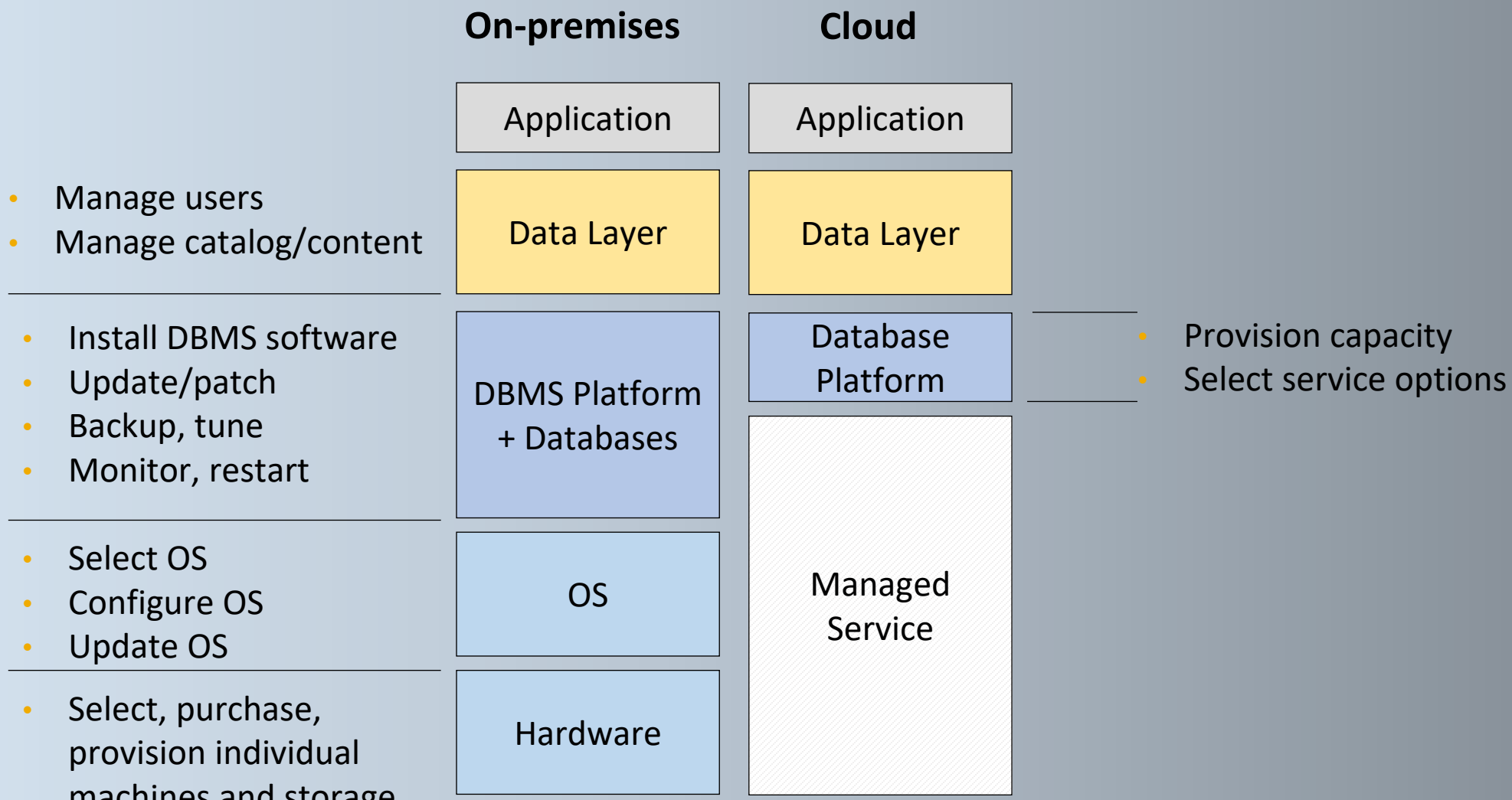
Servidores de Base de Datos Interfase Cliente - Servidor



REST es cualquier interfaz entre sistemas que use HTTP para obtener datos o generar operaciones sobre esos datos en todos los formatos posibles, como XML y JSON.

Arquitectura de Minería de Datos

Servidores de Base de Datos Comparativo On-premise vs Cloud



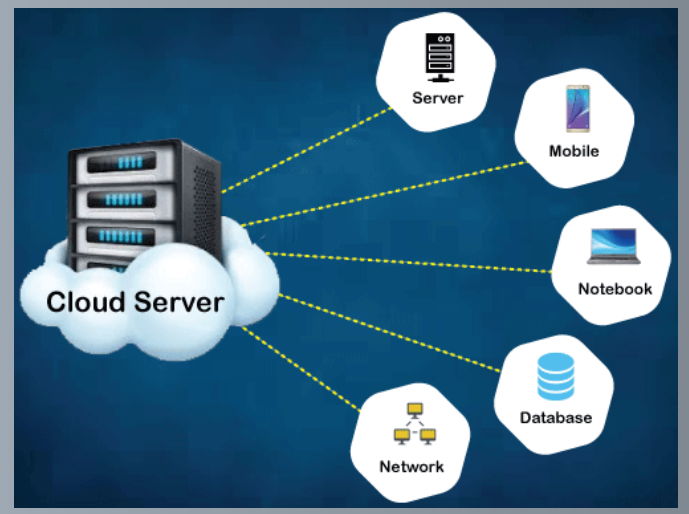
Arquitectura de Minería de Datos

Servidores de Datos Cloud Databases

Una base de datos en Cloud es independiente creada, implementada y para que se acceda a través de un entorno de nube. Una base de datos en la nube tiene todas las funcionalidades de una base de datos tradicional, junto con la flexibilidad de la computación en la nube.

Algunos de los principales **beneficios** de las bases de datos en la nube son:

- **Implementación rápida**, Las bases de datos en la nube eliminan la necesidad de comprar e instalar hardware y configurar una red.
- **Accesibilidad**. Los usuarios tienen acceso rápido a las bases de datos en la nube de forma remota a través de la API o la interfaz web del proveedor.
- **Escalabilidad**. Puede ampliar la capacidad de almacenamiento de la base de datos en la nube sin interrupciones y cumplir con los requisitos
- **Recuperación ante desastres**. Las copias de seguridad de datos se realizan regularmente en bases de datos en la nube y se mantienen en servidores remotos.
- **Menores costos de hardware**. Los proveedores suministran la infraestructura y realizan el mantenimiento de la base de datos.
- **Relación calidad-precio**. permite a las empresas pagar solo por lo que usan y desactivar los servicios cuando no los necesitan.
- **Seguridad**. La mayoría de los proveedores de bases de datos en la nube cifran los datos en las soluciones de seguridad en la nube para mantenerlas seguras.



Arquitectura de Minería de Datos

Servidores de Datos Cloud Databases

SAP HANA Cloud es una solución de base de datos como servicio (DBaaS) en la nube totalmente administrada, escalable y en memoria.

IBM Db2 en la nube es una base de datos SQL ofrece gestión avanzada de datos y capacidades analíticas para cargas de trabajo transaccionales y de almacenamiento. Esta base de datos ofrece un alto rendimiento.

Google Cloud servicios alojados para computación en la nube, almacenamiento, redes, big data, aprendizaje automático, IoT, gestión de la nube, etc. proporciona IaaS, PaaS y entornos informáticos sin servidor.

Oracle base de datos en la nube de Oracle cubre cargas de trabajo de Big Data y Streaming a hiperescala, incluidos OLTP, diferentes soluciones ofrecidas son Infraestructura como Servicio (IaaS), Plataforma como Servicio (PaaS), Software como Servicio (SaaS) y Datos como Servicio (DaaS).

Amazon Web Service (AWS) es uno de los líderes del mercado cuando se trata de DBaaS. Amazon ofrece varios servicios para la gestión e integración de datos.

Microsoft Azure es una de las plataformas en la nube más populares y extendidas a nivel mundial. Ofrece servicios de computación, redes, bases de datos, análisis, IA e IoT. es, incluida la infraestructura como servicio (IaaS), la plataforma como servicio (PaaS) y el software como servicio (SaaS).

Arquitectura de Minería de Datos

Servidores de Base de Datos

Big Data

BIG DATA es un ecosistema tecnológico que permite almacenar, procesar y analizar grandes volúmenes de datos para obtener valor

Big Data surge cuando el volumen, velocidad, variedad o complejidad de los datos hace necesario utilizar nuevas arquitecturas y tecnologías para almacenarlos y procesarlos.



Componentes tecnológicos:

IoT → Kafka → Data Lake → Spark → Machine Learning → Dashboard

Esto permite conectar directamente Big Data con procesos de **Minería de Datos, Machine Learning e IA**.

Big Data Características

Características	Concepto	Ejemplo
Volumen	Gran cantidad de datos	Millones de transacciones
Velocidad	Rapidez con que se generan	Sensores transmitiendo cada segundo
Variedad	Diferentes tipos de datos	Texto, imágenes, video, JSON
Veracidad	Calidad y confiabilidad	Datos duplicados o inconsistentes
Valor	Utilidad que obtenemos	Detectar fraude o predecir ventas

Las 5 V no son el objetivo de Big Data. Son las condiciones que generan el problema. El objetivo es obtener valor de esos datos.

Big Data Herramientas

Herramientas tecnológicas avanzadas y distribuidas

- Apache Hadoop,
- Spark o
- Bases de datos NoSQL

ya que el software informático convencional no puede manejar ni analizar este tipo de conjuntos de datos por sí solo.

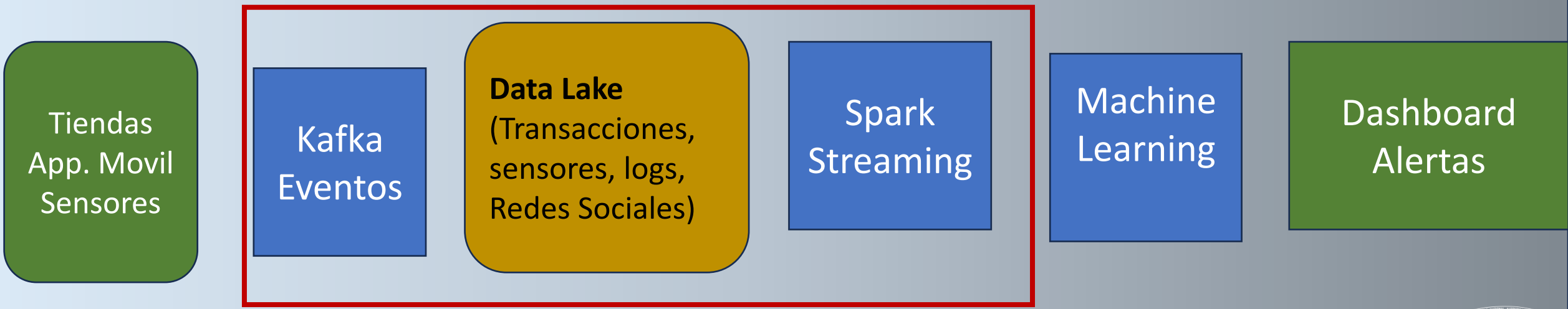
Arquitectura de Minería de Datos

Servidores de Base de Datos

Big Data Proceso

Se desea:

- *Enviar producto desde un centro de distribución.*
- *Avisar al gerente.*
- *Ajustar el inventario.*
- *Incluso modificar una recomendación en la aplicación.*



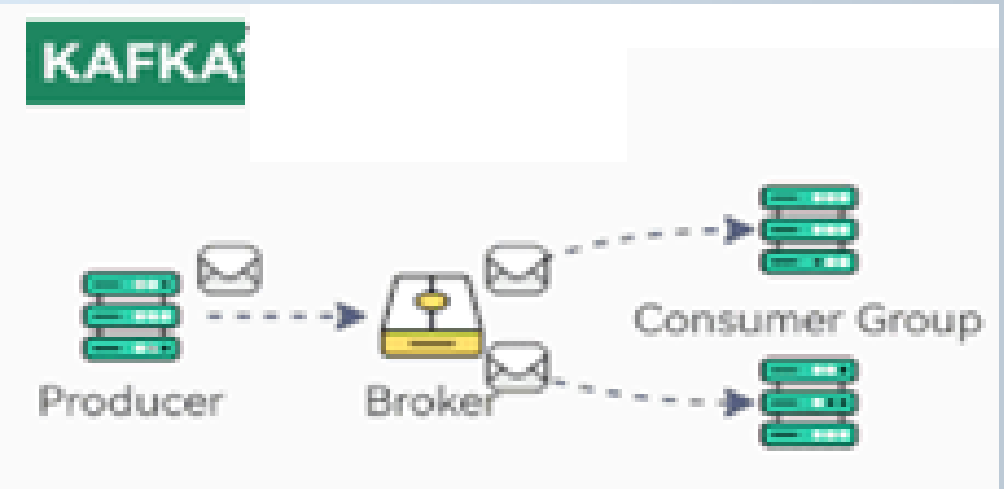
Tecnologías para **transportar y procesar grandes volúmenes de datos**

Arquitectura de Minería de Datos

Servidores de Base de Datos

KAFKA

Kafka is a Distributed Event Store and Streaming Platform



Kafka casos de Uso

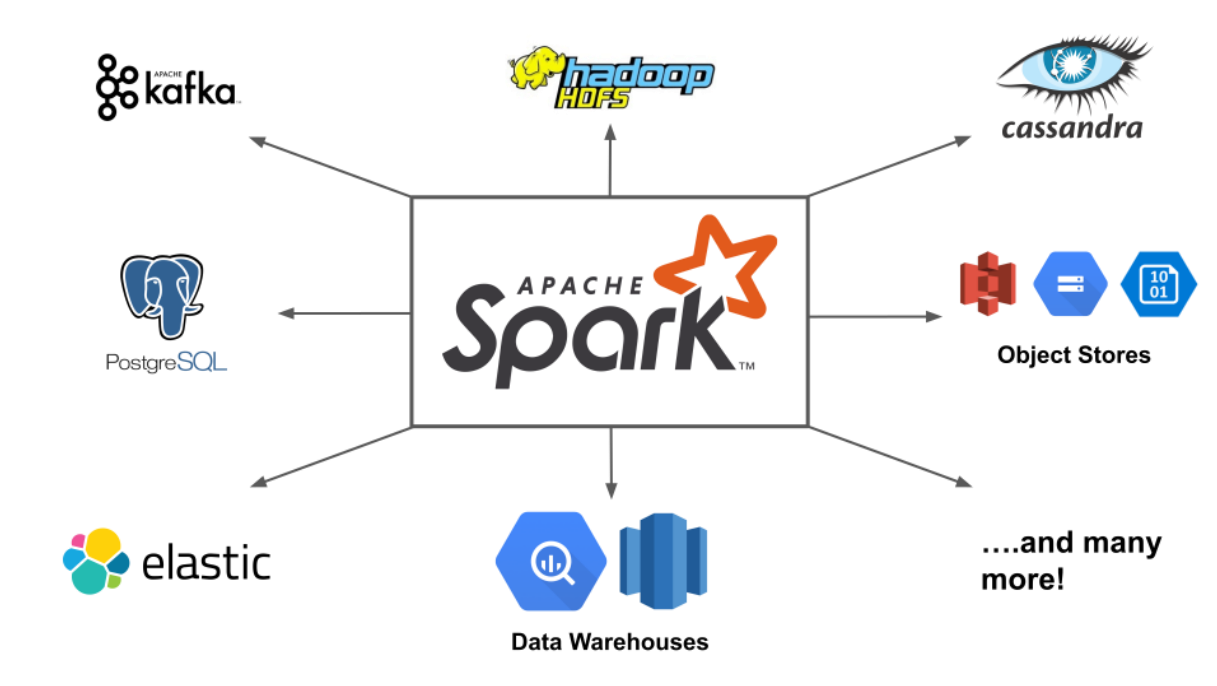
- Log análisis
- Data Streaming
- Change Data Capture
- System Monitoring and Alerting

Arquitectura de Minería de Datos

Servidores de Base de Datos

Apache Spark

Apache Spark es un motor de procesamiento de datos de código abierto ultrarrápido para aplicaciones de machine learning e inteligencia artificial



Características principales

- **Procesamiento en memoria:** Ejecuta tareas hasta 100 veces más rápido en la memoria RAM que los sistemas tradicionales basados en disco.
- **Multilenguaje:** Ofrece interfaces y APIs completas para programar en Python (PySpark), Java, Scala y R.
- **Versatilidad:** Unifica procesamiento por lotes (*batch*), streaming en tiempo real, consultas SQL, machine learning (MLlib) y análisis de grafos (GraphX).

Big Data Proveedores

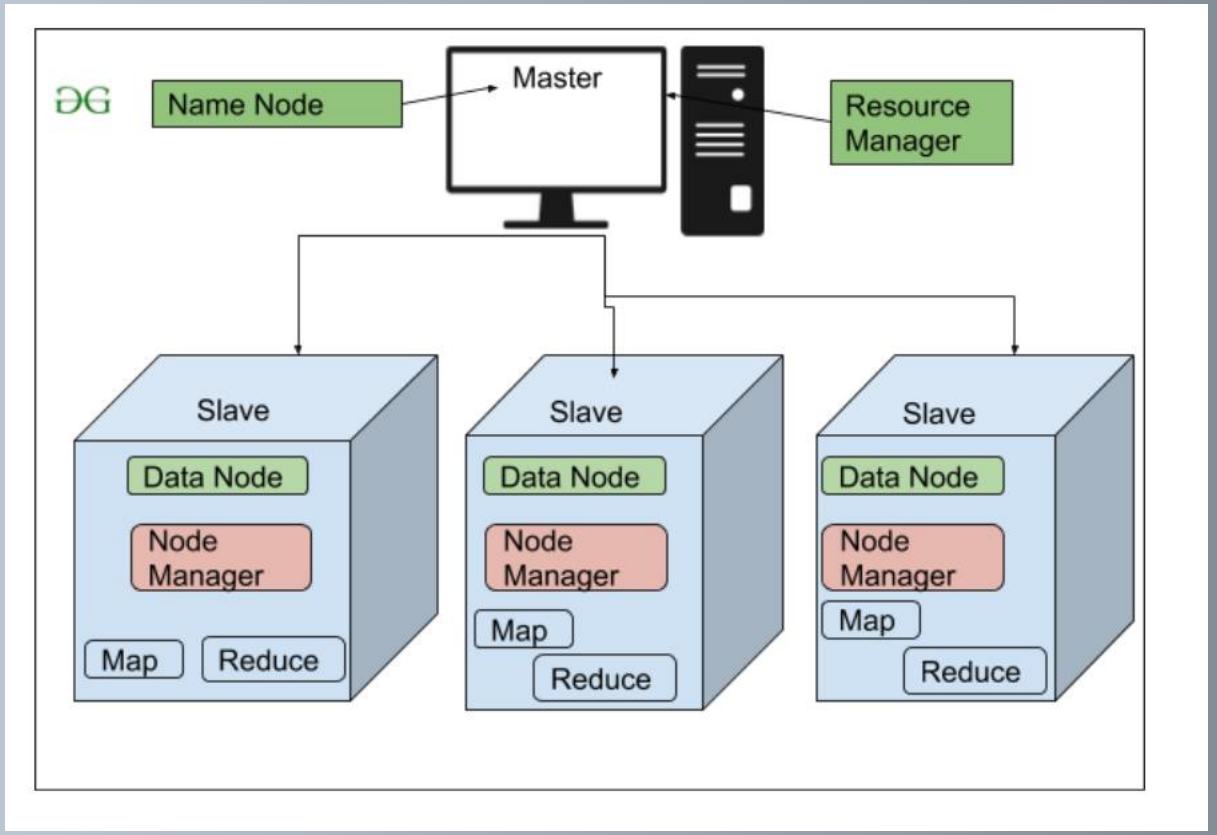
1. **Amazon Web Services (AWS)**
    1. Amazon EMR (procesamiento con Hadoop y Spark).
    2. Amazon Redshift (almacenamiento y análisis de datos).
    3. Amazon Kinesis (datos en streaming).
    4. S3 (almacenamiento masivo).
2. **Microsoft Azure**
    1. Azure Synapse Analytics (análisis masivo de datos).
    2. Azure HDInsight (Hadoop, Spark).
    3. Azure Data Lake Storage.
    4. Azure Stream Analytics (procesamiento en tiempo real).
3. **Google Cloud Platform (GCP)**
    1. BigQuery (almacenamiento y análisis).
    2. Dataproc (Hadoop, Spark administrado).
    3. Pub/Sub (streaming de datos).
    4. Dataflow (procesamiento en tiempo real y batch).

Arquitectura de Minería de Datos

Servidores de Base de Datos

Big Data Hadoop

Hadoop es un ecosistema para **almacenar y procesar grandes volúmenes de datos distribuidos** en muchos servidores (cluster).



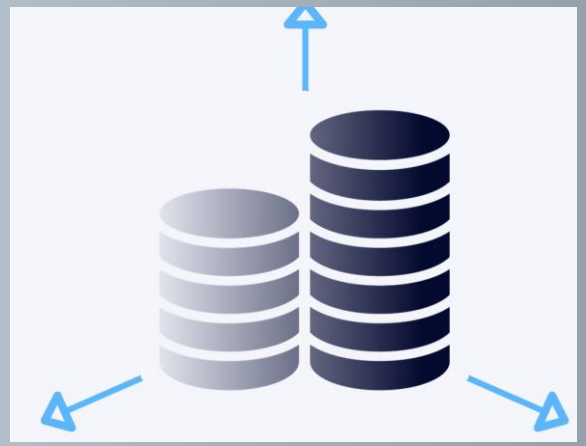
Componentes principales

1. **HDFS (Hadoop Distributed File System)**
   1. Sistema de archivos distribuido.
   2. Guarda datos en bloques replicados.
   3. Alta tolerancia a fallos.
2. **MapReduce**
   1. Modelo de procesamiento por lotes (batch).
   2. Divide el trabajo en:
      1. **Map** (procesar datos)
      2. **Reduce** (agrupar resultados)



Arquitectura de Minería de Datos

Base de Datos Vectoriales

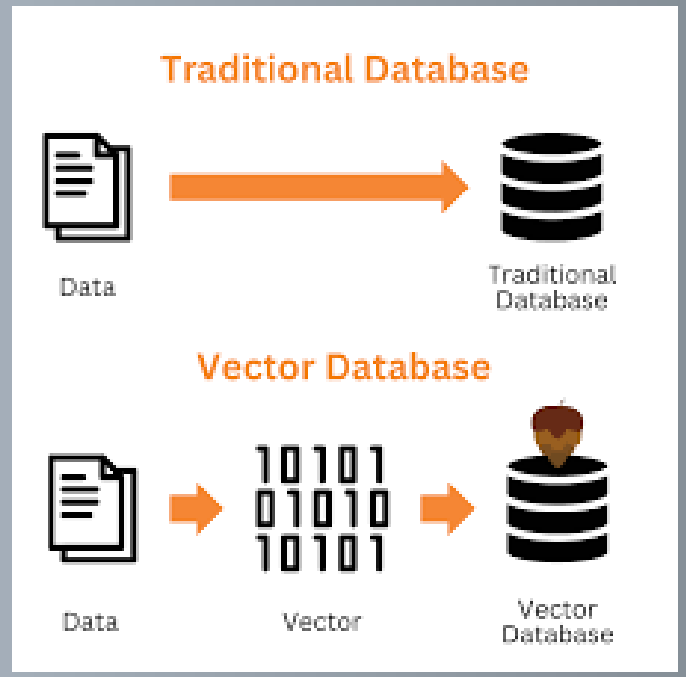


Arquitectura de Minería de Datos

Base de Datos Vectoriales

Permite a través de **vectores:**

- **R**elacionar imágenes generalmente implican la búsqueda de imágenes similares,
- Clasificación de imágenes o
- Recuperación de imágenes basadas en contenido visual.

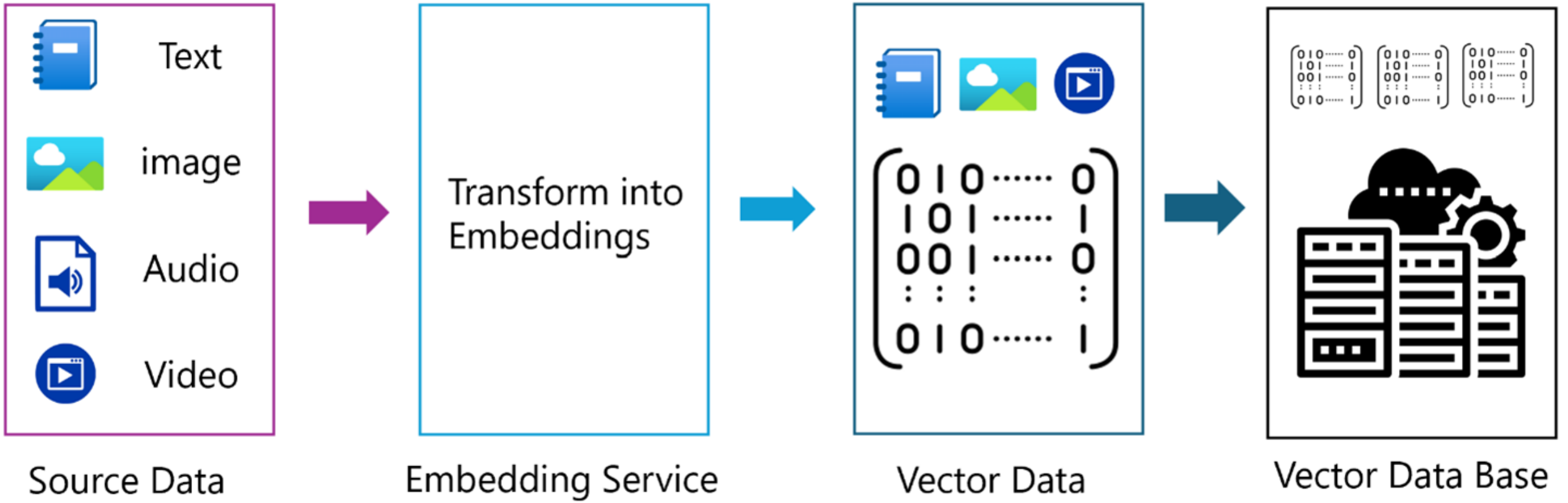


Una base de datos vectorial esta diseñada para simplificar la implementación de búsquedas vectoriales a gran escala y en tiempo real.
Es una solución completamente administrado con la infraestructura, el mantenimiento, o la escalabilidad.

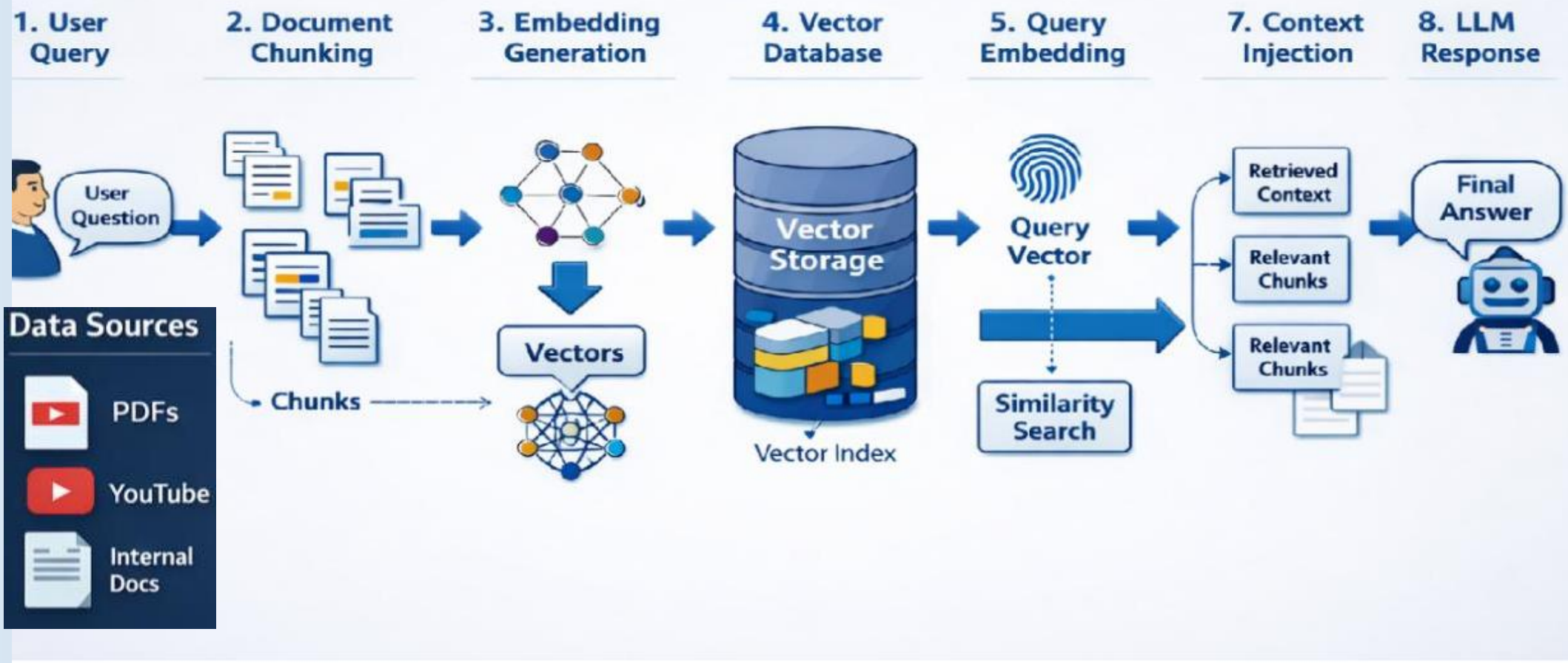


Arquitectura de Minería de Datos

Base de Datos Vectoriales



RAG (Retrieval-Augmented Generation) System Architecture



Características Principales

Característica	Significado
Embeddings	Representan información como vectores
Búsqueda por similitud	Encuentra elementos parecidos
Búsqueda semántica	Busca por significado, no solamente por palabras
Alta dimensionalidad	Trabaja con vectores de cientos o miles de dimensiones
Índices especializados	Permiten buscar rápidamente entre millones de vectores
Metadatos	Permiten combinar similitud con filtros tradicionales
Escalabilidad	Puede manejar grandes volúmenes de embeddings

Diferencias entre una base de datos Tradicional y una Vectorial

Base tradicional	Base vectorial
Busca valores	Busca similitud
SQL	Consultas vectoriales
Coincidencia exacta	Coincidencia aproximada
"computadora"	"computadora", "PC", "ordenador"...
Datos estructurados	Embeddings de texto, imagen, audio, etc.
Tablas y registros	Vectores + metadatos
Índices B-tree, hash, etc.	Índices ANN, HNSW, IVF, etc.

Arquitectura de Minería de Datos

Base de Datos Vectoriales - Ejemplos de Vectores

. **Vectores de texto (Text Embeddings)** Se obtienen de palabras, frases o documentos.
Ejemplo:"El cliente está satisfecho con el servicio"
Vector (simplificado):[0.12, -0.33, 0.89, 0.45, -0.21]
Uso: Búsqueda semántica, Chatbots, Clasificación de documentos

. **Vectores de imágenes (Image Embeddings)** Se obtienen con redes neuronales (CNN).
Imagen: 🐶 **Vector**: [0.88, 0.11, -0.56, 0.90, 0.32, ...]
Uso: Reconocimiento facial, Búsqueda de imágenes similares, Control de calidad en manufactura

. **Vectores de audio (Audio Embeddings)**
Audio: "Hola mundo“ **Vector**: [0.21, -0.44, 0.67, 0.09, ...]
Representan: Timbre, Frecuencia, Ritmo, Características de voz
Uso: Identificación de hablantes, Detección de emociones, Comandos de voz

Arquitectura de Minería de Datos

Base de Datos Vectoriales - Ejemplos de Vectores

. **Vectores de video**

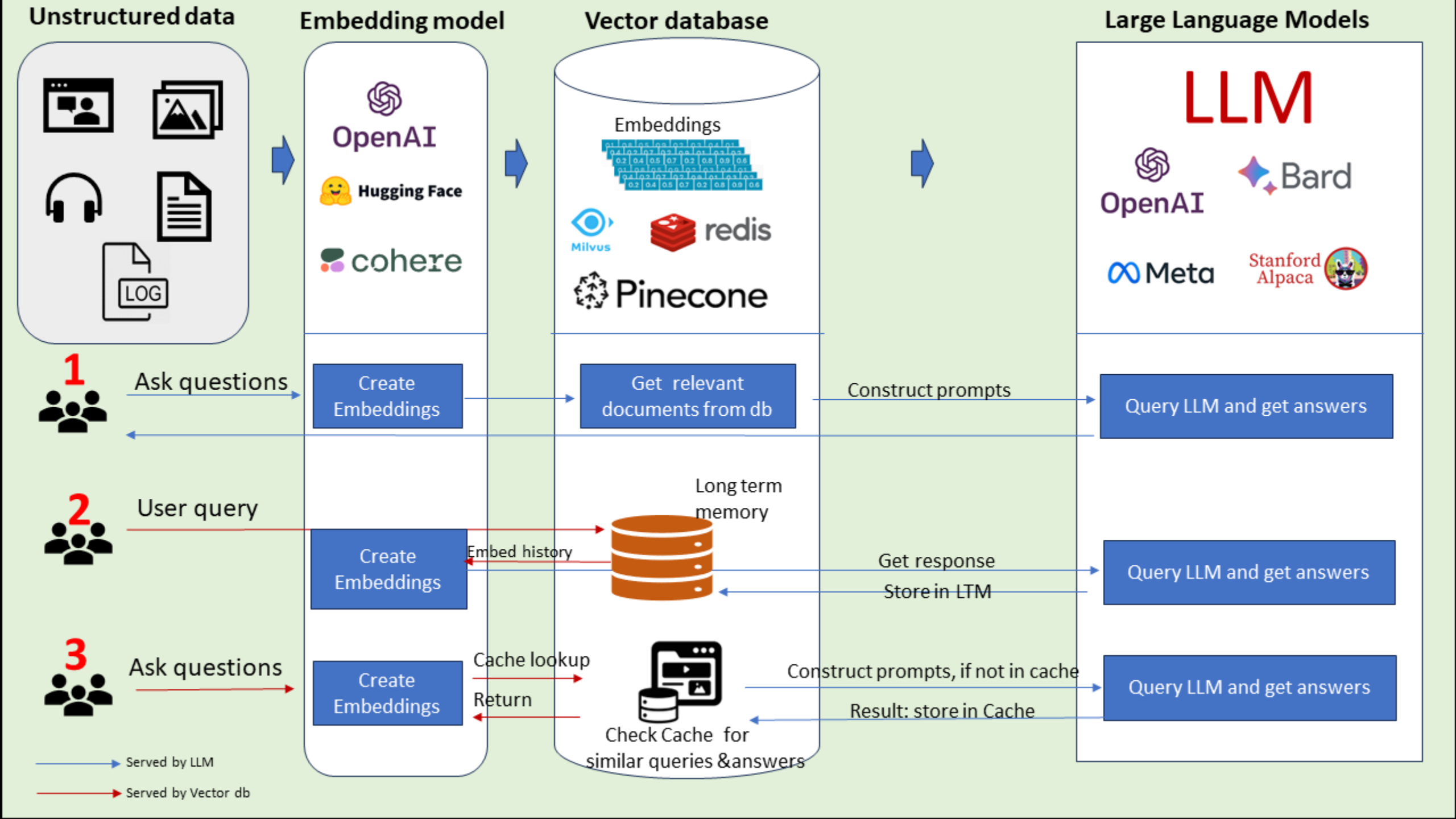
Un video se representa como combinación de vectores de frames + audio.
Ejemplo: Frame1 → [0.3, 0.7, -0.2] Frame2 → [0.4, 0.6, -0.1]
Uso: Vigilancia, Análisis deportivo, Clasificación automática de escenas

. **Vectores de usuarios o clientes (Feature Embeddings)**

Datos de cliente: Edad: 35, Compras: 120, Categoría favorita: tecnología
Vector: [0.35, 0.78, 0.22, 0.91, 0.14]
Uso: Recomendadores (Netflix, Amazon), Segmentación de clientes

. **Vectores de productos**

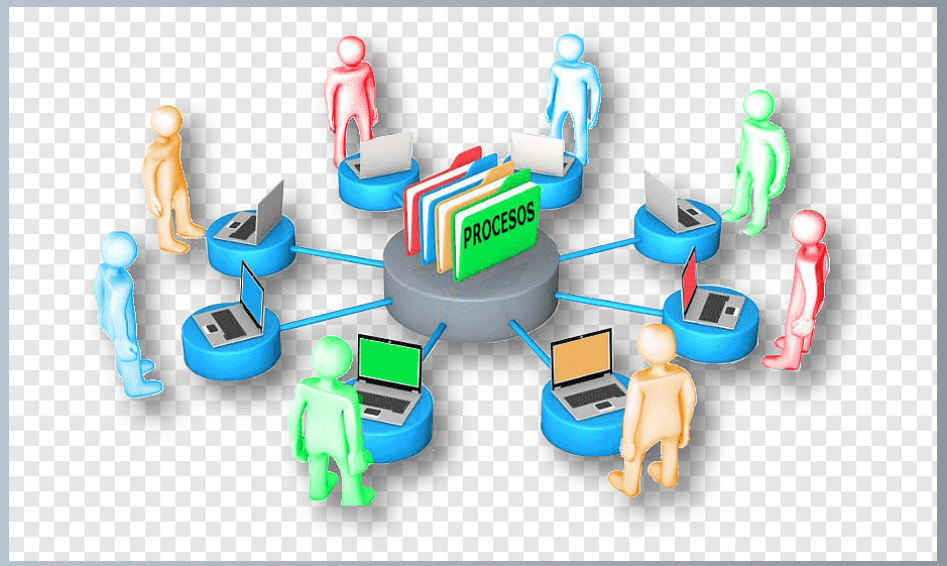
Producto: "Laptop gamer“ **Vector**: [0.92, 0.45, -0.12, 0.77, 0.33]
Uso: Sistemas de recomendación, Búsqueda semántica de productos, Matching cliente-producto


Unstructured data
Embedding model
Vector database
Large Language Models
LOG
OpenAI
Hugging Face
cohere
Embeddings
Milvus
redis
Pinecone
LLM
OpenAI
Bard
Meta
Stanford Alpaca
1
Ask questions
Create Embeddings
Get relevant documents from db
Construct prompts
Query LLM and get answers
2
User query
Long term memory
Create Embeddings
Embed history
Get response
Store in LTM
Query LLM and get answers
3
Ask questions
Create Embeddings
Cache lookup
Return
Check Cache for similar queries &answers
Construct prompts, if not in cache
Result: store in Cache
Query LLM and get answers
Served by LLM
Served by Vector db



Arquitectura de Minería de Datos

Base de Datos de Conocimiento



Base de Datos de Conocimiento – Descripción

Una **base de conocimientos** es una biblioteca en línea de autoservicio de información sobre un producto, servicio o tema.

Los colaboradores en los temas relevantes adicionan y amplían la base de conocimientos.

El contenido puede variar desde los tópicos de su departamento legal o de recursos humanos hasta una explicación de cómo funciona un equipo.

- La **base de conocimientos** puede incluir preguntas frecuentes, manuales, guías de solución de problemas y otra información que su equipo desee o necesite saber.
- Muchas **bases de conocimiento** están estructuradas en torno a la inteligencia artificial que puede interactuar y responder a la entrada del usuario.
- O ser simplemente una enciclopedia indexada.
- También hay **bases de conocimiento** que se basan en lo que llamamos razonamiento deductivo automatizado. Cuando un usuario introduce una consulta, el software ayuda a proponer una solución.

Arquitectura de Minería de Datos

Base de Datos de Conocimiento

Por qué necesita una base de conocimientos

- La forma en que utiliza una base de conocimientos depende, por supuesto, de lo que hace su organización y a quién sirve. Pero estas son algunas de las formas en que las bases de conocimiento están demostrando ser invaluables para varios equipos como, por ejemplo:
  - **TI:** simplifica todo, desde la solución de problemas hasta la capacitación / incorporación y las preguntas generales de cómo hacerlo y soporte
  - **HR:** Una vez más, ideal para todo, desde capacitación / incorporación hasta distribución de políticas de la empresa y horarios de pago.
  - **Legal**: Ayuda con contratos y otros procesos de aprobación, políticas, marcas comerciales y registros

Arquitectura de Minería de Datos

Base de Datos de Conocimiento **Beneficios**

Formas en que una base de conocimientos puede marcar la diferencia para su organización:

- Menores costos de capacitación.
- Una base de conocimientos, respaldada por un sólido programa de gestión del conocimiento, garantiza que los nuevos empleados reciban capacitación con la información más reciente y obtengan una orientación consistente.
- Una base de conocimientos también puede:
  - Organizar todo lo que la gente necesita saber en un solo lugar
  - Estandarizar las respuestas
  - Lograr que la empresa sea inteligente, actualizada y profesional



Arquitectura de Minería de Datos

Base de Datos de Conocimiento Opciones

Centro de ayuda o wiki o simplemente una manera de organizar sus notas de trabajo, Plataformas de software de base de conocimiento.

1. **Help Scout**
2. **Guru** (gestión de conocimientos e hipertexto)
3. **Document360**
4. **Obsidian**
5. **HelpJuice**
6. **Zendesk**
7. **BookStack**
8. **inSided**
9. **Notion**
10. **Confluence**
11. **Bloomfire**
12. **MediaWiki**

- **flexible y fácil** de usar que le permite crear artículos de la base de conocimientos en minutos utilizando un editor de texto que ofrece múltiples opciones de formato tanto en WYSIWYG como en HTML.
- **pueda cargar rápidamente** imágenes y videos a los artículos para mejorar aún más el contenido,
- **pueda incrustar un widget de estilo chat** en cualquier página de su sitio o aplicación para que los visitantes
- tenga **acceso directo a su biblioteca** de base de
- integra perfectamente con nuestra bandeja de entrada compartida.
- pueda **compartir enlaces al contenido** sin necesidad de copiar y pegar, lo que reduce los tiempos de respuesta y las molestias.
- que facilite crear contenido que ocupa un lugar destacado en el motor de búsqueda de Google,

The 12 Best Knowledge Base Software (2023) (helpscout.com)

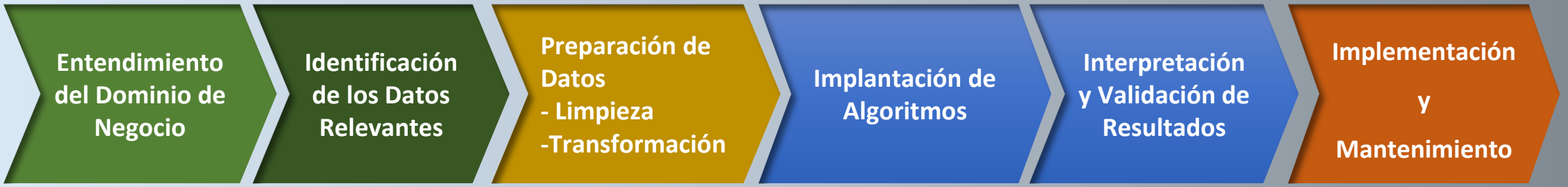


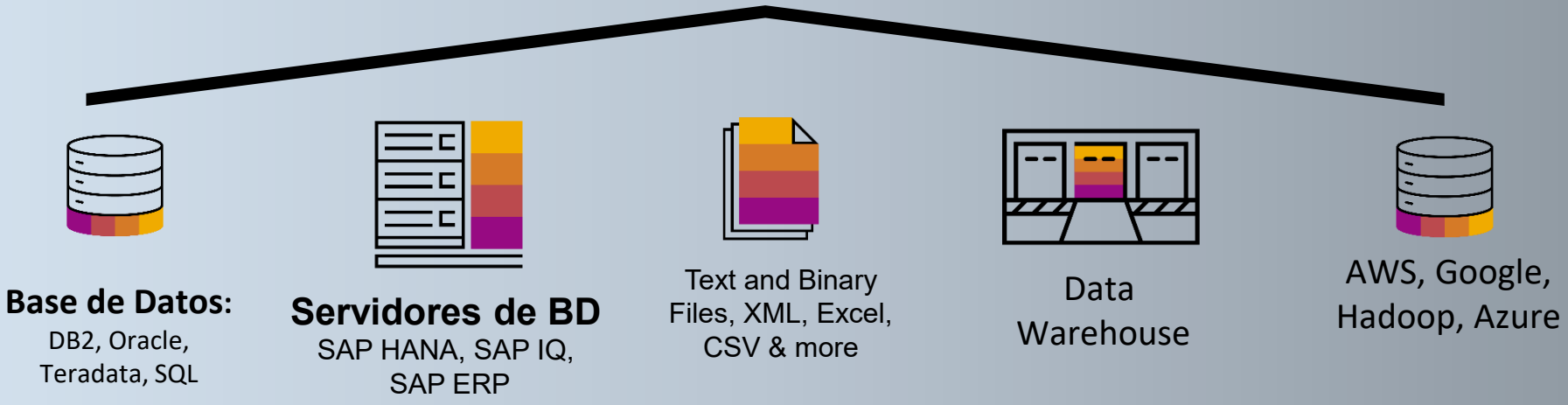
Arquitectura de Minería de Datos

Proceso de Minería de Datos

Arquitectura de Minería de Datos

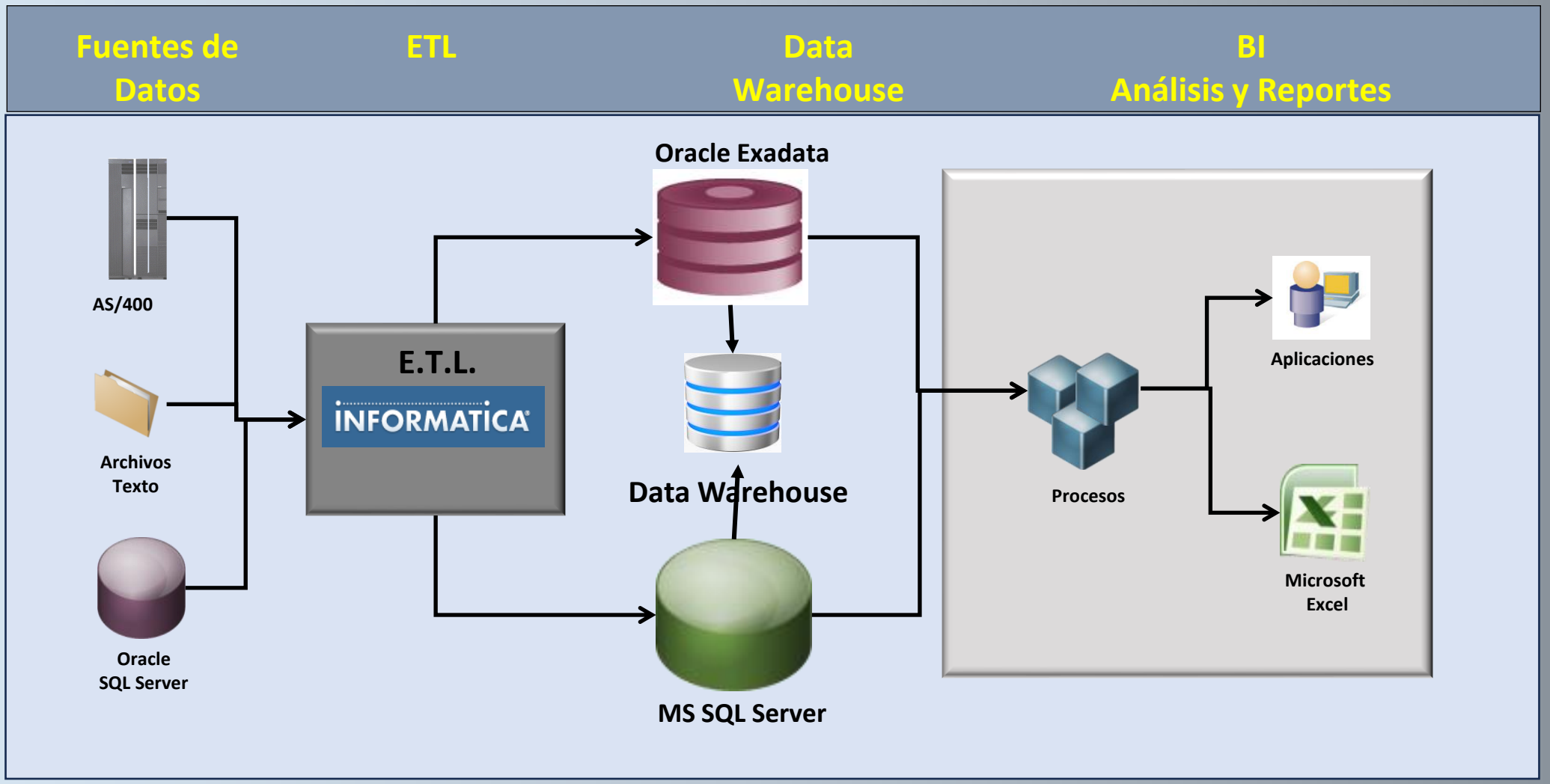
Proceso de Minería de Datos





Arquitectura de Base de Datos

Arquitectura de Datos



Arquitectura de Datos en Minería de Datos

Componentes

Aplicaciones









Business Processes



Fuentes de Datos



Base de datos Relacionales

NoSQL

Fuentes Externas

Data Lake



IT / Data



API

Proceso ETL



Extraccion

Transformacion

Carga



IT / Data



API

Almacenamiento de Datos



Data Warehouse

Data Mart



IT / Data manager



API

Herramientas de Minería



Mineria de Datos

Machine Learning

IA



Data Scientist



API



Análisis y Reportes



Business Intelligent

Visualizacion

Monitoreo



Business Analyst



Gateway

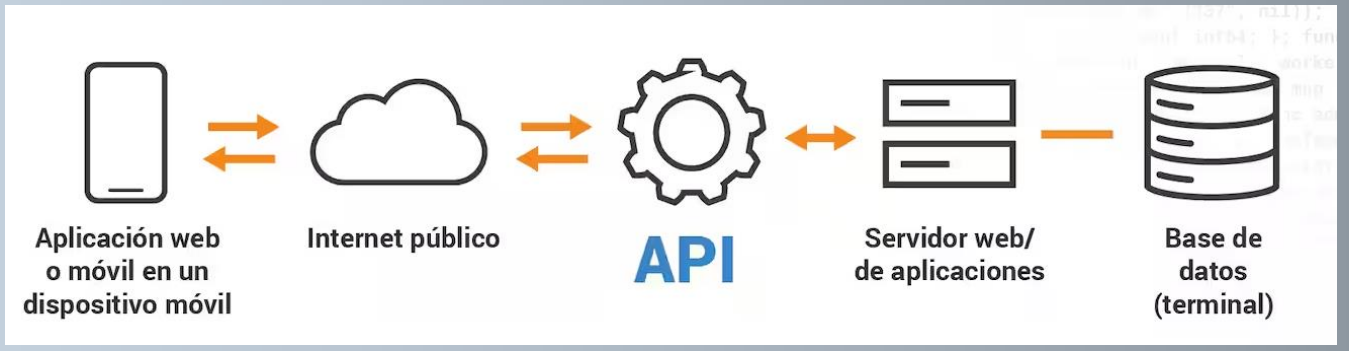
Arquitectura de Minería de Datos Arquitectura – A.P.I.

Una API (Application Programming Interface) interfaz de programación de aplicaciones es una pieza de código que permite a diferentes aplicaciones comunicarse entre sí y compartir información y funcionalidades.

APIs utiliza el lenguaje JSON (JavaScript Object Notation) que es usado para pasar datos

Una API web o API de servicios web es una interfaz de procesamiento de aplicaciones entre un servidor web y un navegador web.





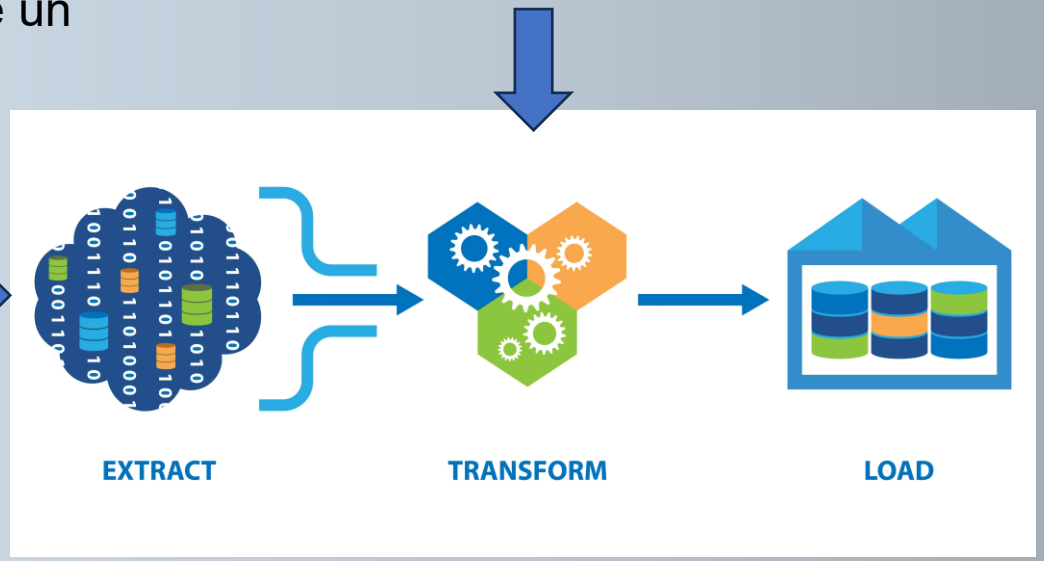
Arquitectura de Minería de Datos Arquitectura – E.T.L.

Extract, Transform and Load («extraer, transformar y cargar», frecuentemente abreviado **ETL**) es el proceso que permite a las organizaciones mover datos desde múltiples fuentes, reformatearlos y limpiarlos, y cargarlos en otra base de datos, data mart, o data warehouse para analizar, o en otro sistema operacional para apoyar un proceso de negocio.

Un requisito importante que se debe exigir a la **tarea de extracción** es que ésta cause un impacto mínimo en el sistema origen.

La **fase de transformación** aplica una serie de reglas de negocio o funciones sobre los datos extraídos para convertirlos en datos que serán cargados

La **fase de carga** es el momento en el cual los datos de la fase anterior (transformación) son cargados en el sistema de destino.

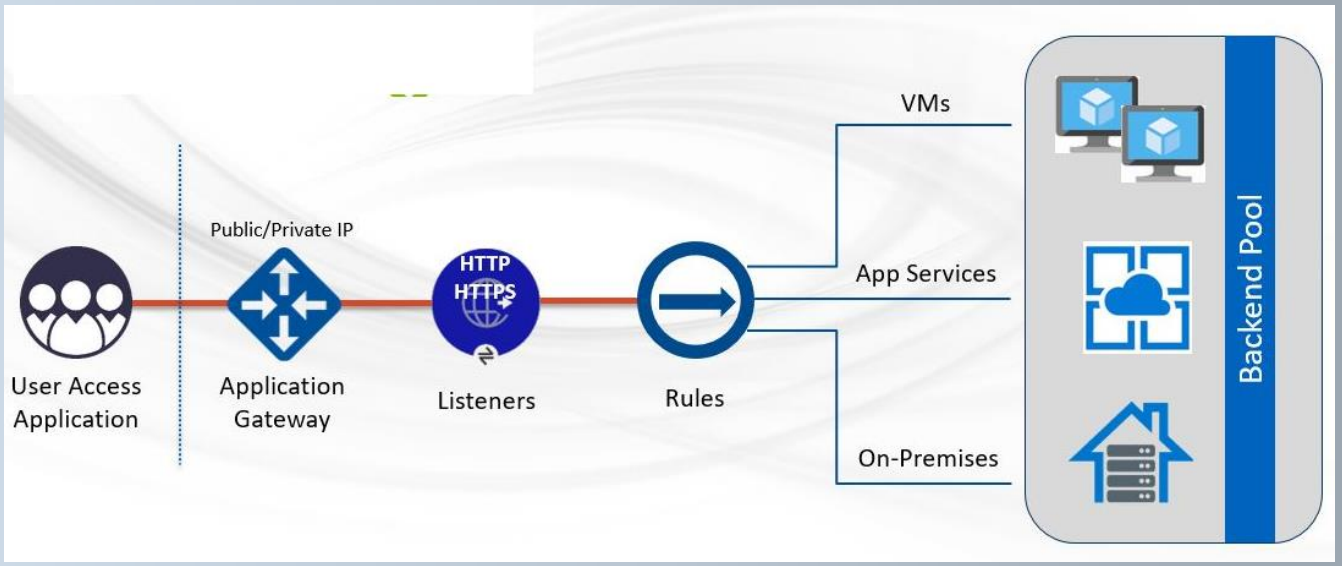


Arquitectura de Minería de Datos Arquitectura – Gateway

Gateway es un tipo de enrutador que funciona como un punto de parada para los datos en su camino hacia otras redes. Gracias a los Gateway es posible la comunicación y envío de datos de un lado a otro.

Un servicio Gateway es la vista de un servicio de destino que se otorga a un solicitante de servicios. Un servicio Gateway individual puede tener más de un servicio de destino asociado,

La gateway (puerta de enlace) es la ip del router que te da la conexión a internet y la tiene guardada tu pc para saber que ruta es la que debe seguir para ir a internet.

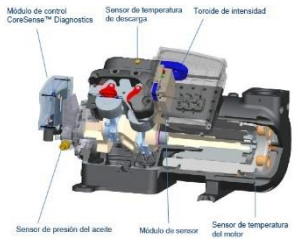


Data Mining– Architecture

Data Source

Transactions Real Time

Sensors



Equipments

Data Movement

Internet

Real Time

Data Base Environment

SAP HANA

Virtual Tables

SAP HANA Cloud Platform

Compressor Historical data

Model

Predictive Analytics

Exploitation Environment

Applications

Profiles

Management Information

Managers Supervisors

Indicators, Alerts in Operational

Operational User Supervisor

Data Analysis

Information Analyst Supervisor

Predictive Analytics Behaviors Forecast

Data Science

Arquitectura de Minería de Datos Arquitectura Actividades

1. Definición de Requerimientos Funcionales: Identificar los datos que se manejarán, cómo se procesarán, y qué resultados se esperan obtener. **Y los No Funcionales** Como el rendimiento, la escalabilidad, la seguridad, y la tolerancia a fallas.

2. Selección de la Base de Datos Relacional vs NoSQL: dependiendo del tipo de datos y las consultas que se realizarán., **Bases de Datos Especializadas:** Considerar bases de datos optimizadas para minería de datos, como Data Warehouse o bases de datos vectoriales para análisis avanzados.

3. Diseño del Esquema de Datos Crear modelos de datos (ERD, diagramas lógicos) para definir las entidades, atributos y relaciones que serán almacenados en la base de datos. Decidir el nivel adecuado de normalización /desnormalización según las necesidades de rendimiento y la naturaleza de las consultas.

4. Infraestructura y Entorno de Ejecución Determinar si la base de datos se alojará en instalaciones locales o en la nube, considerando la escalabilidad, costos y gestión. Definir los recursos necesarios, como CPU, memoria, y almacenamiento, en función del volumen de datos y la complejidad del procesamiento.

5. Integración de Datos Planificar el proceso de extracción de datos de múltiples fuentes, su transformación para adecuarse al modelo de datos y su carga en la base de datos. **Integración de Herramientas de Minería de Datos:** Configurar herramientas o plataformas de minería de datos que se integrarán con la base de datos.

Arquitectura de Minería de Datos Arquitectura Actividades

6. Seguridad y Cumplimiento Establecer roles y permisos para proteger los datos sensibles y asegurar que solo los usuarios autorizados puedan acceder a ciertos datos. Asegurar que la arquitectura cumpla con las normativas de protección de datos relevantes (como GDPR, CCPA).

7. Optimización y Rendimiento Diseñar índices adecuados para acelerar las consultas y operaciones de minería de datos. Implementar estrategias de particionamiento de datos para mejorar la eficiencia en el acceso y procesamiento de grandes volúmenes de datos.

8. Monitoreo de Rendimiento: Configurar herramientas para monitorizar el rendimiento de la base de datos en tiempo real y detectar cuellos de botella o problemas, **Mantenimiento Regular:** Planificar actividades de mantenimiento como backups, optimización de índices, y actualización de sistemas.

9. Pruebas y Validación Realizar pruebas de carga para asegurar que la arquitectura puede manejar el volumen de datos y las operaciones esperadas. Asegurarse de que los resultados generados por los procesos de minería de datos sean correctos y estén alineados con los objetivos del proyecto.

Ciencia de Datos

MINERIA DE DATOS

Arquitectura de Minería de Datos

José C Roberto Olvera López
Data Science Consultant

jroberto.olveral@gmail.com